

Aula 1 - Apresentação

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, June 7, 2026

Tema:

Visão geral e planejamento da disciplina de Economia Matemática.

Objetivos e delimitação:

- Contextualizar a importância da matemática para a ciência econômica;
- Estabelecer a organização do conteúdo programático e da estratégia didática alinhadas à ementa;
- Apresentar a dinâmica das aulas, a proposta de avaliação e as referências bibliográficas.

- 1) Economia Matemática e aplicação;
- 2) Ementa;
- 3) Conteúdo programático;
- 4) Dinâmica das aulas e proposta de avaliação;
- 5) Referências.

1) Economia matemática e aplicação

Definição:

A economia matemática (ou os métodos quantitativos) serve como a fundamentação formal dos modelos econômicos. Seu objetivo é transformar as teorias em relações formais e robustas, tornando as formulações mais detalhadas e defensáveis.

Dessa forma, temos:

- A Economia Matemática é um instrumento, e não um fim em si mesmo;
- Portanto, a disciplina exige fundamentação na teoria econômica para ter validade;
- Além disso, não há uma solução única e correta, pois os resultados dependem dos pressupostos e de como o problema foi modelado.

1) Economia matemática e aplicação

Aplicação: maximização de lucro

Suponha que uma firma enfrente o problema de maximização de lucro. Como a economia matemática pode formalizar esse comportamento e fornecer fundamentos para a firma escolher o nível de produção que resulta no maior lucro?

Como a firma maximização lucro segundo a teoria econômica:

- Escolhe o nível de produção (y) que existe a maior distância entre a receita (r) e o custo (c);
- Nesse nível de produção (y), a receita deve ser maior do que o custo ($r > c$)

1) Economia Matemática e aplicação

Aplicação: maximização de lucro

Podemos formalizar o problema de maximização de lucro da firma por meio do método dos multiplicadores de Lagrange, contexto no qual o problema da firma pode ser interpretado como a maximização da receita sujeita a uma restrição de custo.

Formalmente:

- **Condições de Primeira Ordem (CPO):** o nível de produção (y) que maximiza o lucro é dado quando o custo marginal é igual à receita marginal ($CMg = RMg$);
- **Condições de Segunda Ordem (CSO):** demonstra que o valor crítico é um ponto de lucro máximo. Para garantir esse máximo sob restrição, o determinante da matriz Hessiana Orlada deve ser estritamente positivo ($|\bar{H}| > 0$).

1) Economia Matemática e aplicação

Aplicação: minimização de custo

Suponha que uma firma enfrente o problema de minimização de custo. O problema consiste em encontrar a combinação de insumos (x_1 e x_2), dados os seus respectivos preços (w_1 e w_2), que minimize o custo total. Essa escolha está sujeita à restrição tecnológica dada pela função de produção ($f(x_1, x_2)$) para um nível de produção fixo ($\bar{y}$).

Como a firma minimiza custos segundo a teoria econômica:

- Escolhe a combinação de insumos (x_1 e x_2) considerando os preços (w_1 e w_2) e a restrição tecnológica ($f(x_1, x_2)$).
- O objetivo é alcançar a máxima eficiência, dado o nível fixo de produção ($\bar{y}$).

1) Economia Matemática e aplicação

Aplicação: minimização de custo

Podemos formalizar o problema de minimização de custos por meio do método dos multiplicadores de Lagrange, contexto no qual a firma busca o menor custo total (C) respeitando o nível de produção fixo ($\bar{y}$).

Formalmente:

- **Condições de Primeira Ordem (CPO):** a razão entre as produtividades marginais dos insumos deve ser igual à razão dos seus respectivos preços $\left(\frac{PMg_1}{PMg_2} = \frac{w_1}{w_2} \right)$;
- **Condições de Segunda Ordem (CSO):** para atestar que o valor crítico encontrado é um ponto de mínimo, o determinante da matriz Hessiana Orlada deve ser estritamente negativo ($|\bar{H}| < 0$).

1) Economia Matemática e aplicação

Observações:

- Não é necessário compreender todos os termos e elementos utilizados nos exemplos neste momento, pois trabalharemos cada tópico de maneira detalhada ao longo da disciplina;
- Os exemplos apresentados não abordaram os pressupostos teóricos que fundamentam as estratégias de maximização de lucro e de minimização de custo da firma. Tais pressupostos possuem extrema importância, mas o objetivo atual é apenas demonstrar a relevância da formalização matemática das ideias;

Continua...

1) Economia Matemática e aplicação

Observações:

- A essência da disciplina é demonstrar a estratégia comum nos modelos econômicos de encontrar o ponto ótimo por meio de um problema de otimização com restrição;
- A ênfase da disciplina incide sobre o problema de otimização estática com restrição, muito comum na teoria microeconômica e fundamental para tópicos mais avançados, como a otimização intertemporal (modelo ricardiano de dívida pública, consumo e investimento).

2) Ementa

Definição:

Introdução à Álgebra Linear: Sistemas de Equações Lineares, Álgebra Matricial, Determinantes, Espaços Euclidianos, Independência Linear, Autovalores, Autovetores e Subespaços Associados a uma Matriz. Aplicações em Economia. Otimização: Formas Quadráticas, Maximização Não Condicionada e Condicionada. Aplicações em Economia.

Observações:

A ementa é definida pela curso e não pode ser alterada. No entanto, existe uma certa flexibilidade para o professor organizar o conteúdo programático, dinâmica das aulas, proposta de avaliação e referências.

3) Conteúdo programático

Organização:

O conteúdo programático é articulado em duas partes: 1) Estática comparativa, Matrizes e Derivadas; 2) Otimização e Aplicação.

- 1) **Estática comparativa, Matrizes e Derivadas:** apresenta os conceitos fundamentais de sistemas de equações, matrizes e derivadas totais e parciais.
- 2) **Otimização e Aplicação:** a partir dos fundamentos da primeira parte, aprofunda a discussão sobre otimização com e sem restrição, avançando para as aplicações econômicas.

3) Conteúdo programático

Aula 1 - Apresentação

1) Estática Comparativa, Matrizes e Derivadas

Aula 2 - Sistemas de equações lineares

Aula 3 - Álgebra matricial

Aula 4 - Determinantes

Aula 5 - Lista de exercícios, resolução e aplicação I

Continua...

3) Conteúdo programático

1) Estática Comparativa, Matrizes e Derivadas

Aula 6 - Conceito de derivada e de limites

Aula 7 - Regras de diferenciação

Aula 8 - Derivada total e parcial

Aula 9 - Lista de exercícios, resolução e aplicação II

Aula 10 - Prova 1

Continua...

3) Conteúdo programático

2) Otimização e Aplicação

Aula 11 - Otimização - parte 1-3

Aula 12 - Otimização - parte 2-3

Aula 13 - Otimização - parte 3-3

Aula 14 - Lista de exercícios, resolução e aplicação III

Continua...

3) Conteúdo programático

2) Otimização e Aplicação

Aula 15 - Otimização condicionada - parte 1-3

Aula 16 - Otimização condicionada - parte 2-3

Aula 17 - Otimização condicionada - parte 3-3

Aula 18 - Lista de exercícios, resolução e aplicação IV

Aula 19 - Aplicações na economia

Aula 20 - Prova 2

Continua...

3) Conteúdo programático

Prova recuperação/substitutiva - a definir

Observação:

Caso exista a necessidade de reposição de aulas, o período será direcionado para atendimentos voltados a dúvidas, resolução de exercícios e uso da economia computacional por meio do Python.

4) Dinâmica das aulas e proposta de avaliação

Dinâmica das aulas:

Cada parte da disciplina é articulada da seguinte forma: aula introdutória para contextualização e relevância; desenvolvimento do conteúdo com complexidade crescente; aulas de resolução de exercícios e discussão para consolidação do conhecimento; e encerramento com a avaliação.

- ➔ As aulas são expositivas com uso de quadro e slides, contudo, as sessões de resolução de exercícios e discussão demandam participação ativa dos alunos.
- ➔ O curso incorpora material adicional para permitir autonomia e aprendizado ativo dos estudantes.

4) Dinâmica das aulas e proposta de avaliação

Material adicional:

- Slides das aulas expositivas;
- Notas de aula detalhadas sobre o conteúdo apresentado;
- Listas de exercícios com resoluções comentadas;
- Scripts em Python para simulação dos modelos e resolução das listas.

Observações:

- O material adicional será disponibilizado no repositório github.com/elsonr29, que utiliza o Google Drive, ou no sistema da UFABC;
- Os atendimentos extraclasse ocorrerão às terças e sextas-feiras (dias de aula), preferencialmente no período da tarde, com horário a combinar.

4) Dinâmica das aulas e proposta de avaliação

Proposta de avaliação:

A proposta de avaliação consiste em verificar a capacidade do aluno de compreender os fundamentos da economia matemática e de aplicá-los a modelos e problemas econômicos.

Instrumentos:

- Duas provas (peso 6,0);
- Quatro listas, aulas de resolução e discussão (peso 4,0).

Importante!!!

A presença nas aulas de resolução de exercícios e discussão é obrigatória para a validação da nota das respectivas listas de exercícios.

5) Referências:

Chiang, A. C., Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier.
(PRINCIPAL)

Hoy, M., Livernois, J., McKenna, C., Rees, R., Stengos, T. (2011). Mathematics for economics (3rd ed.). MIT Press.

Simon, C. P., Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman.

5) Referências:

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.